第 13 章 教学安排与考核

> 本章目标：给教师一份可直接执行的四周课表与评分表；给学生一份明确的项目清单、验收条件与交付规范。学完这一章，双方对"做到什么算完成"不应再有分歧。

13.1 课时分配

课程默认 12 学时、四周完成，另配课后时间做项目。若只有 8 学时，按"★核心"删减：保留第 1、4、7、8、9、11 章，压缩第 5、12 章为演示。

周次	主题	学时	主要章节	课堂形式
第 1 周	认识自己的工具链	3	0、1、4、6	讲授 + 两次现场调用演示
第 2 周	让 Agent 按规格开发	3	5、7、8	讲授 + 结对改写需求
第 3 周	调试、上下文与分工	3	9、10（选）、12	讲授 + 故障复盘
第 4 周	交付与现场验收	3	11、13	演示 + 现场变化任务

每周 3 学时的建议切分：讲授 70 分钟、动手 50 分钟、复盘 60 分钟。动手环节不能省——这门课的多数结论只有自己踩过一次才信。

13.2 四周课表（细目）

周次	核心内容	项目进度	课后任务
第 1 周：认识自己的工具链	模型与 Agent 的区别；基本原理；一次 API 调用；小型模型对比	跑通教师提供的项目底座，修改一个看得见的功能	确定自己的目标用户，写出三个核心功能与验收条件
第 2 周：让 Agent 按规格开发	文件与终端基础；任务拆解；项目指令；Git、diff、测试	完成一个从输入到结果的完整功能，而不是只有界面	找一位试用者，记录实际问题，不急着加新功能
第 3 周：调试、上下文与分工	故障定位；状态交接；上下文整理；一个 subagent；权限边界	修复真实问题，补充边界测试，完成主要功能	整理一次"失败—定位—修复"记录
第 4 周：交付与现场验收	部署或安装；成本与数据检查；恢复与回滚	完成最终版，接受教师现场变化任务	交付源码、说明、测试证据与已知问题

课表的节奏是有意的：第 1 周先让项目跑起来（哪怕很丑），第 2 周把一条链路打通，第 3 周只修不扩，第 4 周交付。**最常见的失败是第一周就在设计架构、第四周还没有一条能跑的链路。**

教师的三个提醒：

1. **第 1 周的"项目底座"必须提前准备好**，学生不能把课时花在装环境上。网络、账号、模型访问由教师课前处理。
2. **第 2 周的"一个完整功能"要当硬指标**。只有界面的项目在第 2 周末就应被指出，而不是等到第 4 周。
3. **第 4 周的现场变化任务要提前设计**，必须单点、可撤回、效果可见、有对应测试（参见 12.7 节的三样证据）。

13.3 六个项目方向

学生从下列方向中选一个。每个方向都给出"首月交付"的底线、"后续扩展"的空间和"必须验收"的具体条件。**验收条件是可以当场演示的，不是形容词。**

项目	首月交付	后续扩展	必须验收的内容
家庭通讯软件	手机和电脑浏览器可访问的私人聊天空间；先做文字与图片	视频通话、推送、原生客户端、多设备同步	两个真实设备互发；刷新后记录符合设计；未授权用户不能读消息
沙盒 / FPS 游戏 Demo	单机、小地图、一个主要玩法。沙盒做放置/破坏与存档；FPS 做移动、靶场计分与重开	多人、地图编辑器、复杂物理与更多玩法	输入与碰撞正常；胜负或计分规则有效；能恢复或重新开始
机械臂控制程序	在官方控制接口上增加自己的界面或动作序列	示教、视觉定位、高层自然语言任务	限位、限速、停止与断联处理；重复运行符合预期
知识库 / 笔记软件	笔记管理、搜索、持久化；进阶加入基于指定笔记的引用式问答	混合检索、复习计划、多设备同步	已知问题答对；引用确实支持结论；资料不足时不编答案
随动视觉系统	先完成姿态读取、角度映射、云台随动与桌面视频显示	头戴显示、延迟优化、更完整的交互	回中、角度边界、断联停止；记录端到端表现
个人博客	内容管理、响应式页面、发布与更新流程	搜索、自动化部署、作品集、更多交互	换设备能用；修改能发布；失败能回滚；不泄露个人信息

选方向的建议：**选你能找到真人试用的那个。** 家庭通讯软件可以给家人装，博客可以给同学看；没有人试用的项目，最后只能自己验收，而自己验收的标准通常会一路降低。

13.4 可选的非 LLM 模型作业

以下任务任选其一或两项，目的是让你亲手体会"模型不只有聊天"：

任务	你要做的	验收
语音识别	用现成模型把一段中文录音转成文字	给出原文与识别结果的对比，指出错在哪里
语音合成	把一段文字合成为音频并播放	能听清，语速可调；说明用了本地还是云端
图像分类	用现成模型给 10 张图分类	列出正确率与错例，分析错因
目标检测	用现成模型在一段视频上画框	框的位置大致正确；说明漏检情况
图像生成	用同一提示词生成 4 张图，改变一个参数再生成 4 张	说清参数改变了什么
图像抠图 / 分割	把一张照片的前景抠出来	边缘质量可接受；说明失败场景
人声与伴奏分离	分离一首歌	两条音轨都能听；说明串音
音频降噪	处理一段有噪声的录音	对比处理前后；说明是否损伤人声
本地小模型	在自己电脑上跑一个 1–7B 的对话模型	能连续对话；报告显存/内存占用与速度
Embedding 检索	用向量检索在一批文档里找答案	三个查询的命中结果与理由

非 LLM 作业的报告只需三段：**输入是什么、输出是什么、哪里失败了。** 不需要训练，不需要调参，重点是"见过并说清楚"。

13.5 评分标准

总分 100，四项加权。教师可根据课时调整权重，但**"能演示"这一项的权重不应低于 40%**。

维度	权重	评分要点	低分特征
功能完成度	35	首月交付清单中的功能是否真实可用	只有界面；数据不持久；刷新丢失
现场验收	40	当场完成教师给的临时变化任务；边界行为正确	改动后原功能坏了；断网/越权无处理
证据与记录	15	测试输出、失败复盘、已知问题清单	只说"已完成"；无失败记录；报告美化
表达与协作	10	能讲清人做了什么、AI 做了什么、还差什么	把 Agent 的产出说成自己的；说不清限制

现场验收的题型示例（教师按项目方向替换具体对象）：

- 把主色从 A 改成 B，并在两台设备上确认生效；
- 让程序在输入为空时给出提示而不是崩溃；
- 断开网络 10 秒，观察系统反应并解释；
- 用一个未授权的账号尝试读取别人的数据；
- 回滚到上一个版本，并说明回滚后哪些数据受影响。

> 要点：评分的核心不是"做得多大"，而是"改得动、说得清、坏得体面"。

13.6 交付物清单

结课时提交一个压缩包或一个仓库链接，包含：

1. **源码**，能按说明在干净环境跑起来；
2. **运行说明**，三步以内能启动；依赖版本写清楚；
3. **测试证据**，自动化测试输出或手动验收记录（截图/日志）；
4. **已知问题清单**，按严重程度排序，写清"没做"和"做了但不稳"的区别；
5. **一次失败记录**，现象、定位过程、修法或决定不修的理由；
6. **成本说明**（如使用了 API），估算方法与大致用量，不写具体单价。

缺第 4、5 项的材料按"证据不足"扣分。这不是苛刻：一个说自己"全部完成"却列不出已知问题的项目，通常意味着**没有认真测过**。

13.7 结课能力表

下表是课程希望达到的终点。教师可用它做最终面谈，学生可用它自查。

能力	可观察的结课表现
模型理解	能区分模型、聊天产品、API、Agent、普通程序，说明哪些模块在本地、哪些在云端
模型使用	能调用至少两种模型服务进行比较，并完成一次本地模型推理
工程协作	能向 Agent 提交明确任务，查看修改、运行测试、保留版本并恢复
多模态认识	亲手运行至少一种非 LLM 模型，说明输入、输出、适用范围与失败情况
独立判断	能发现一项不可靠输出，并用资料或实际测试核验

能力	可观察的结课表现
产品交付	能运行自己的项目，完成一个临时变化任务，说明已知限制

更细的行为版本：

能力	学生应能表现出来的行为
基本认识	能用自己的话区分模型、使用模型的软件、普通程序与 Agent
电脑操作	能找到项目文件，打开、修改、保存、运行，并保留可恢复的版本
AI 协作	能说明目标、现状、限制和验收要求，而不是只说"帮我做好"
输出判断	能指出一项不可靠结果，并通过资料、规则或实际运行检查
作品修改	能在现成项目上修改一条规则、增加一个小功能，并验证结果
模型实验	能在已准备好的环境中重新运行本地模型，完成一次非 LLM 实验
结果说明	能讲清自己做了什么、AI 做了什么、哪些问题尚未解决

13.8 教师备忘

- **课前**：准备项目底座、预装环境、可用的模型访问渠道、打印好的验收单。学生不该在第一节课装环境。
- **课中**：每个结论配一次现场演示。AI 的可靠性问题是抽象的，但"它在空墙上认出一张脸"是具体的。
- **课后**：对学生的交付只问三个问题——能演示吗？改得动吗？坏的时候会怎样？
- **红线**：不鼓励绕过地区限制、不鼓励把他人数据上传到不可信服务、不鼓励在无授权设备上做实验。这些不是课程内容，是底线。

课后题

（本章为教学安排章，课后题为教师自省与设计练习。）

1. 把 13.2 的课表改成你实际可用的周数（例如 8 周、每周 2 学时），说明你删了什么、为什么能删。
2. 为你的课堂设计一个"现场变化任务"，写清：改什么、怎样算成功、失败时怎么回滚。
3. 对照 13.6，检查你自己最近交付的一个项目缺了哪几项。
4. 思考题：如果学生用 Agent 完成了 90% 的代码，这个项目还算他的作品吗？你的评分标准如何体现这一点？